

MODULE 1 – CONCEPTS AVANCÉS DE LA VIRTUALISATION

I. Introduction générale

1.1 Définition

La **virtualisation** est une technologie qui consiste à créer une version logique ou virtuelle d'une ressource physique : serveur, système d'exploitation, stockage, ou réseau.

Elle permet d'exécuter **plusieurs environnements isolés** sur une même machine physique.

Principe : abstraction du matériel → mutualisation → isolation → flexibilité.

1.2 Objectifs

- **Optimiser** l'utilisation des ressources matérielles (CPU, RAM, stockage).
 - **Réduire** les coûts d'exploitation et de maintenance.
 - **Améliorer** la disponibilité et la continuité de service.
 - **Accélérer** le déploiement de nouveaux services.
-

II. Les types de virtualisation

2.1 Virtualisation de serveurs

- Permet d'exécuter plusieurs **systèmes d'exploitation invités** sur un seul serveur physique.
- Exemple : VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, KVM, Xen.
- Avantages : meilleure utilisation CPU/RAM, isolation, flexibilité.

2.2 Virtualisation du stockage

- Combine plusieurs disques physiques en un **pool logique unique**.
- Fournit un stockage centralisé, redondant et évolutif.
- Exemples : VMware vSAN, Ceph, TrueNAS, Storage Spaces Direct.

2.3 Virtualisation réseau

- Crée des réseaux logiques indépendants du matériel physique.
- Basée sur le principe du **Software-Defined Networking (SDN)**.
- Exemples : VMware NSX, Cisco ACI, Open vSwitch.

2.4 Virtualisation d'applications

- Permet d'exécuter une application isolée du système d'exploitation.
- Exemple : Citrix XenApp, Microsoft App-V, Docker.

III. L'hyperviseur (VMM – Virtual Machine Monitor)

3.1 Rôle

L'hyperviseur est le **logiciel central** qui permet de créer et de gérer les machines virtuelles (VM).

Il gère la répartition et l'accès des ressources physiques (CPU, RAM, disque, réseau) entre les VMs.

3.2 Types d'hyperviseurs

Type	Description	Exemples	Avantages
Type 1 – Bare Metal	S'installe directement sur le matériel physique	VMware ESXi, Microsoft Hyper-V Server, Citrix XenServer	Performances, stabilité
Type 2 – Hosted	Fonctionne au-dessus d'un OS hôte	VMware Workstation, VirtualBox	Simplicité, tests locaux

3.3 Fonctions principales

- **Création et suppression de VMs**
- **Attribution dynamique des ressources**
- **Snapshots et clones**
- **Isolation complète entre les VMs**
- **Support des fonctions avancées (HA, vMotion, DRS)**

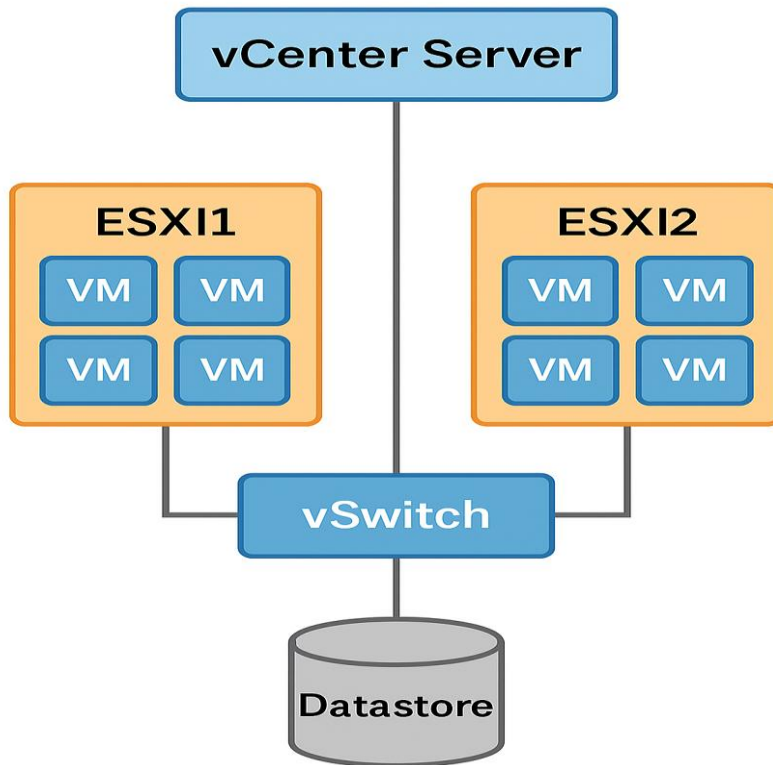
IV. Architecture d'un environnement virtualisé

4.1 Composants principaux

1. **Serveur hôte (Host)** : machine physique équipée de l'hyperviseur.
2. **Machines virtuelles (VMs)** : environnements logiques isolés.
3. **vSwitch / Virtual Network** : interconnexion entre VMs et réseau physique.
4. **Datastore / Storage** : espace disque pour stocker les fichiers des VMs (.vmdk).

5. **vCenter / Manager** : console centralisée pour gérer plusieurs hôtes.

4.2 Schéma simplifié



V. Avantages et limites

5.1 Avantages

- ✓ Réduction du coût matériel.
- ✓ Déploiement rapide et gestion centralisée.
- ✓ Sauvegarde, snapshot et clonage faciles.
- ✓ Haute disponibilité (HA) et tolérance aux pannes.
- ✓ Isolation forte entre les systèmes.

5.2 Limites

- ⚠ Nécessite du matériel puissant.
 - ⚠ Peut introduire une surcouche de latence.
 - ⚠ Problèmes de compatibilité de drivers (dans certains cas).
 - ⚠ Complexité de gestion dans les gros environnements.
-

VI. Vers le Software Defined Data Center (SDDC)

Le **SDDC** est la forme la plus avancée de virtualisation : toutes les composantes du datacenter sont virtualisées et pilotées par logiciel.

6.1 Composantes du SDDC

- **Compute** : virtualisation des serveurs via ESXi, KVM...
- **Storage** : virtualisation du stockage via vSAN, Ceph...
- **Network** : virtualisation via NSX, OpenStack Neutron...
- **Management** : orchestration via vCenter, vRealize, Terraform...

6.2 Objectif

→ Fournir une infrastructure **entièrement automatisée, élastique et pilotable par API**.

VII. Activité pratique (mini-TP)

Objectif :

Découvrir l'interface VMware ESXi et comprendre les notions de base.

Étapes :

1. Se connecter à l'interface web d'un hôte ESXi 8.
2. Créer une VM "Test-VM" (1 vCPU, 1 Go RAM, 10 Go disque).
3. Observer :
 - Les fichiers générés (VMX, VMDK).
 - L'utilisation CPU/RAM via *Monitor > Performance*.
4. Éteindre, cloner, et supprimer la VM.

Compétences visées

- Comprendre les **fondements théoriques** de la virtualisation.
- Identifier les **types de virtualisation** et leurs usages.
- Différencier **Type 1 / Type 2** d'hyperviseur.
- Expliquer le fonctionnement global d'un **environnement VMware**.